# PORTFOLIO

이동훈

01. 인적사항
02. 이수 과목
03. PROJECTS
04. 수상/자격증

# [PORTFOLIO] 이동훈

**이동훈**

## PROFILE

| | |
|---|---|
| 이름 | 이동훈 Hun-Dong Lee |
| 생년월일 | 1993.08.04 |
| 학력정보 | 당곡고등학교 2009.03 ~ 2012.02 (졸업) |
| | 백석대학교 2013.03 ~ 2019.02 (졸업) |

## CONTACTS

| | |
|---|---|
| 전화번호 | 82+ 010.9986.8443 |
| 이메일 | programmer_h@naver.com |
| GitHub | https://github.com/programmerDH-github |

## SKILL

Java python ORACLE

# [PORTFOLIO] 이동훈



## 2013년 (1학년)

| | |
|---|---|
| 기초프로그래밍 | A |
| C언어프로그래밍 | B+ |
| 이산수학 | A |
| 공업수학 | B+ |
| 컴퓨터정보통신의 이해 | A+ |

## 2016년 (2학년)

| | |
|---|---|
| JAVA프로그래밍 | A+ |
| 정보보호개론 | A+ |
| 운영체제론 | A+ |
| 자료구조론 | A |
| 데이터베이스이론 | A+ |
| ICT융합개론 | A |
| 윈도우API프로그래밍 | A+ |
| 유닉스시스템 | A+ |

## 2017년 (3학년)

| | |
|---|---|
| 해킹이론 및 실습 | A+ |
| 웹보안이론 및 실습 | A+ |
| 전자상거래보안 | B+ |
| 보안관제 | B+ |
| IOS보안프로그래밍 | A+ |
| 알고리즘 | A+ |
| 창의응용프로젝트 | A+ |
| JSP와 서블릿 | A |
| 정보보호관리체계 | A+ |

## 2018년 (4학년)

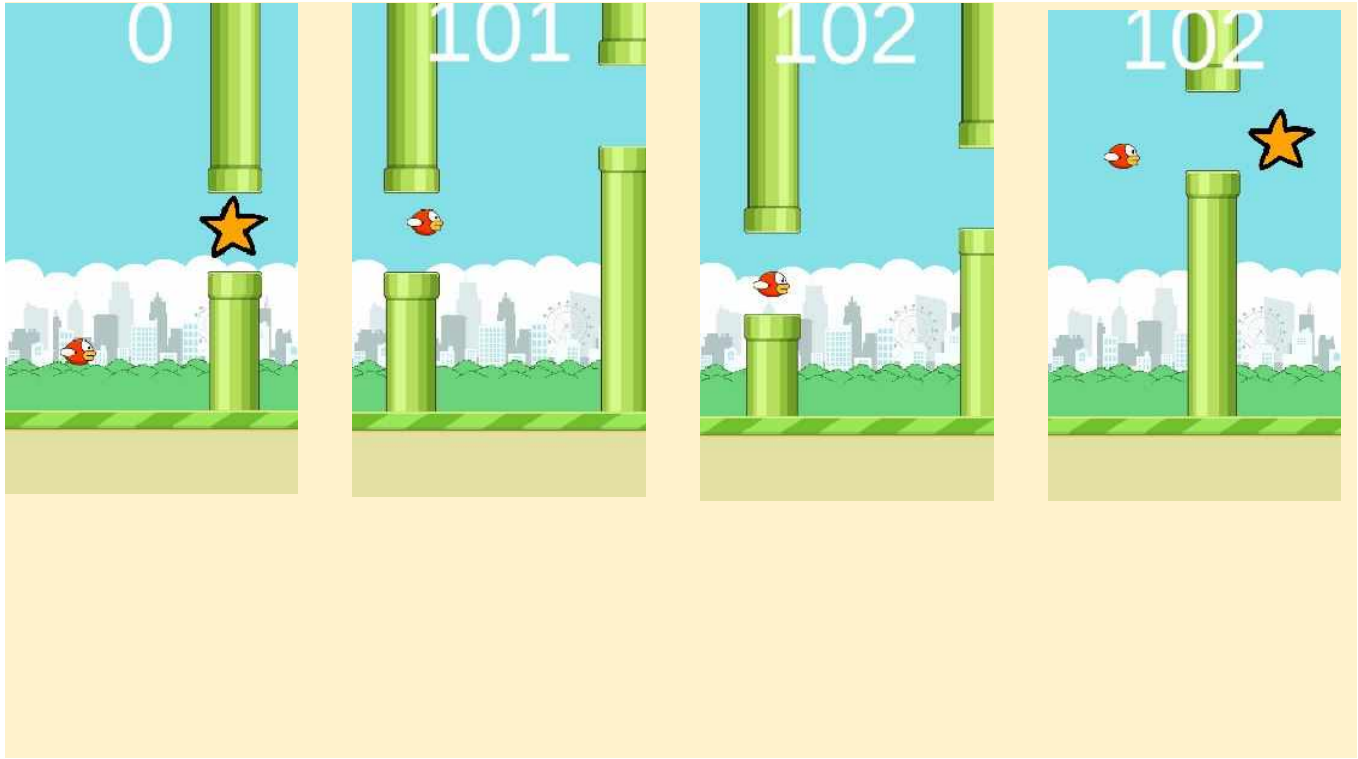
| | |
|---|---|
| 정보보안전문가특론 | B |
| 웹응용실무 | A+ |
| 심화프로그래밍 | B+ |
| DB응용실무 | A+ |
| 모바일응용실무 | A+ |
| R&D 인턴십 | A+ |
| 캡스톤 디자인 1 | B+ |
| 캡스톤 디자인 2 | A |
| 인공지능실무 | B+ |
| 빅데이터실무 | B+ |

# Flappy Bird

유니티를 이용한 Flappy Bird

왼쪽에서 오른쪽으로 화면 이동

trigger (파이프 통과, 별) 충돌 시 점수 획득




### ▶ 진행 기간

2022.07 ~ 2022.07

### ▶ SKILLS / IDE

C#
Unity

### ▶ 역할

개인 프로젝트

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# Flappy Bird

Prefab을 이용하여 파이프(collision), 별(trigger)를 랜덤 값으로 생성(생성 범위는 화면을 벗어나지 않게 설정)

```
public class MakePipe : MonoBehaviour
{
    public GameObject Pipe;

    public float timeDiff;
    float timer = 0;

    void Update()
    {
        timer += Time.deltaTime;

        if(timer >= timeDiff)
        {
            GameObject newPipe = Instantiate(Pipe);
            newPipe.transform.position = new Vector3(9, Random.Range(4.0f, -2.5f), 0);
            timer = 0;
            Destroy(newPipe, 10.0f);
        }

    }
}
```

```
public class MakeStar : MonoBehaviour
{
    public GameObject Star;
    public float timeDiff;
    float timer = 0;

    void Update()
    {
        timer += Time.deltaTime;

        if (timer >= timeDiff)
        {
            GameObject newStar = Instantiate(Star) as GameObject;
            newStar.transform.position = new Vector3(6, Random.Range(4.0f, -2.5f), 0);
            timer = 0;
            Destroy(newStar, 10.0f);
        }

    }
}
```

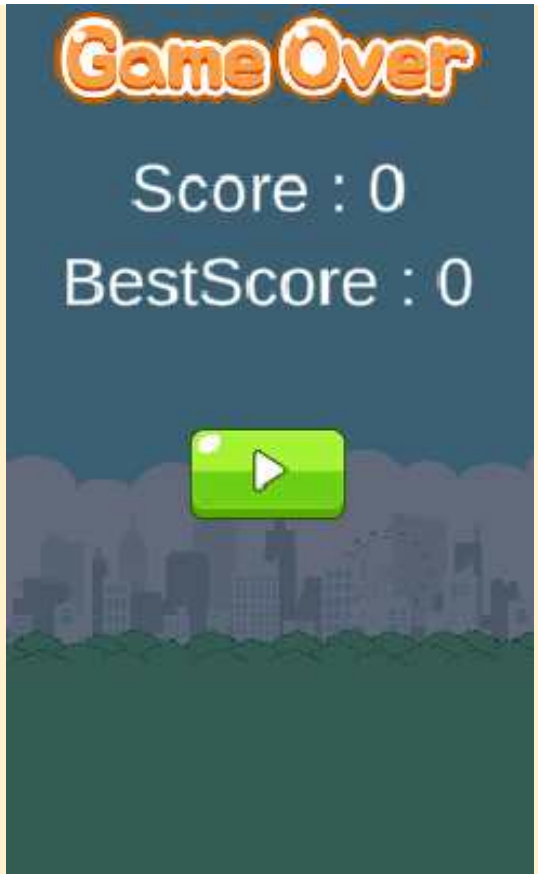
```
public class Move : MonoBehaviour
{
    public float speed;

    void Update()
    {
        transform.position += Vector3.left * Time.deltaTime * speed;
    }
}
```

# Flappy Bird

캐릭터(새) 스크립트를 통하여 마우스 클릭 시 위로 상승

Collision(파이프, 바닥, 화면을 벗어났을 때)에 충돌 시 GameOverScene으로 이동

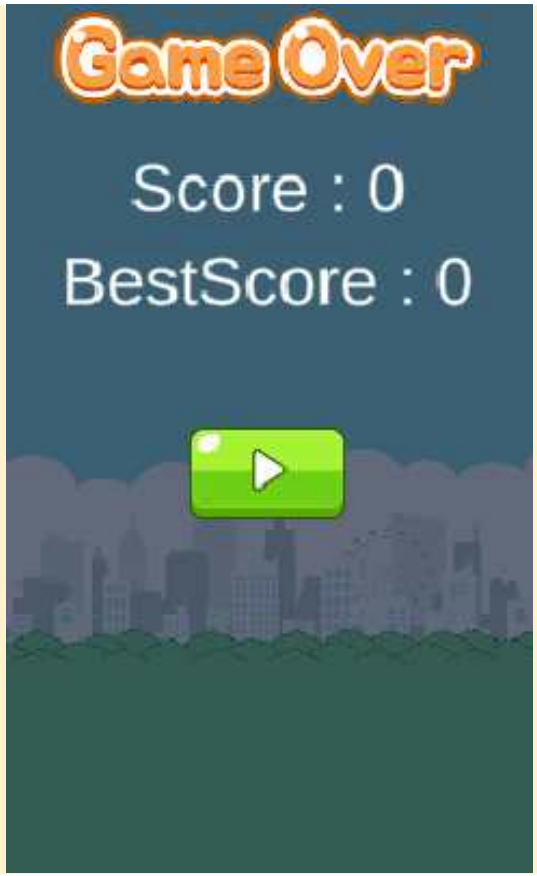
```
public class BirdJump : MonoBehaviour
{
    Rigidbody2D rb;

    public float jumpPower;

    void Start()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetMouseButtonDown(0))
        {
            rb.velocity = Vector2.up * jumpPower;
        }

    }

    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
    {
        SceneManager.LoadScene("GameOverScene");
    }

}
```



# Flappy Bird

GameOverScene에 현재 점수, 최고 점수 노출

다시하기 버튼을 클릭하면 PlayScene으로 이동하며 게임 재시작




```
public class Replay : MonoBehaviour
{
    public void ReplayGame()
    {
        SceneManager.LoadScene("PlayScene");
    }
}
```

# [PORTFOLIO] 이동훈

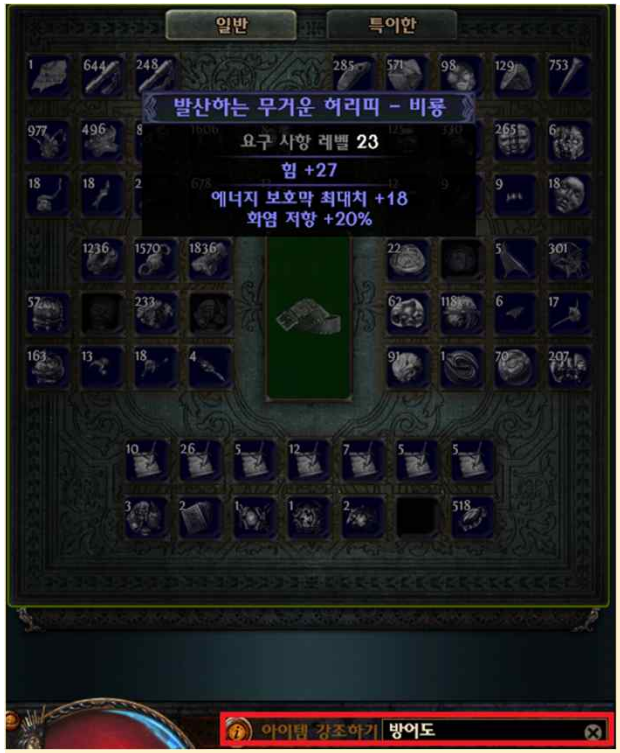


## Game Auto Produce

Path Of Exile 게임에서의 아이템 자동 제작

원하는 옵션이 나올 때 까지 오브(아이템 옵션 변경 재료)를 사용

원하는 옵션이 나오면 프로그램 정지



### ▶ 진행 기간

2022.06 ~ 2022.07

### ▶ SKILLS / IDE

Python
Pycharm

### ▶ 역할

개인 프로젝트

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# Game Auto Produce

'ESC' 프로그램 종료, 'F2' 시작, 'F3' 일시정지

Start 함수를 통하여 오브(옵션을 바꾸는 아이템)를 아이템에 사용 후 스크린샷으로 아이템의 옵션 확인

```
while True:
    if key.is_pressed('ESC') == True:
        break
    if key.is_pressed('F2') == True:
        check = True
    if key.is_pressed('F3') == True:
        check = False

    if check == True:
        start()
        screenshot()
        time.sleep(1)
        imageCut()
        os.remove("C:/Users/KTC SYSTEM/Documents/My Games/Path of Exile/Screenshots/screenshot-0000.png")
        if tesseract() == True:
            break
        time.sleep(2)
```

```
def screenshot(): #게임 화면 캡처
    time.sleep(3)    #
    pag.press('F8')
    print('hi')
```

```
def start():
    pag.moveTo(x_random_orb(85), y_random_orb(200)) #옵션을 설정하는 오브 좌표
    pag.rightClick()
    pag.moveTo(x_random_item(250), y_random_item(300))) #만드는 아이템 좌표
    pag.click()
```

# Game Auto Produce

이미지 스캐너를 통하여 텍스트를 추출하기 위하여 Tesseract를 이용하였고, 인식률을 높이기 위하여 이미지 가공을 진행

원하는 옵션(예제에서는 '방어도')가 나오면 프로그램을 종료

```
""" 이미지 가공 """
def imageCut():
    image1 = Image.open("C:/Users/KTC SYSTEM/Documents/My Games/Path of Exile/Screenshots/screenshot-0000.png")
    cropped_img = image1.crop((20,100,600,170))
    cropped_img.save("C:/Users/KTC SYSTEM/Desktop/poe/0000.png")
```

```
def tesseract():
    pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = R'C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract'
    cv = cv2.imread("C:/Users/KTC SYSTEM/Desktop/poe/0000.png", cv2.IMREAD_COLOR) #이미지 가공
    str = pytesseract.image_to_string(cv, lang='kor') #이미지로부터 텍스트 인식
    str = str.replace(" ","")
```

```
"""원하는 옵션(방어도)"""
    if str.find("방어도") == -1:
        print("F")
        return False
    else:
        print("T")
        return True
```

# Game Auto Produce

게임 내에서 비정상적인 활동(비정상적인 클릭, 같은 좌표만 클릭)을 회피하기 위하여 랜덤값을 부여

```
""" 항상 같은 좌표 클릭 회피 """
def x_random_orb(x): #아이템 옵션을 설정하는 오브 X좌표 랜덤값 부여
    x = random.randrange(x,x+25)
    return x

def y_random_orb(y): #아이템 옵션을 설정하는 오브 Y좌표 랜덤값 부여
    y = random.randrange(y,y+25)
    return y

def x_random_item(x): #아이템 X좌표 랜덤값 부여
    x = random.randrange(x,x+60)
    return x

def y_random_item(y): #아이템 Y좌표 랜덤값 부여
    y = random.randrange(y,y+110)
    return y
```

# [PORTFOLIO] 이동훈



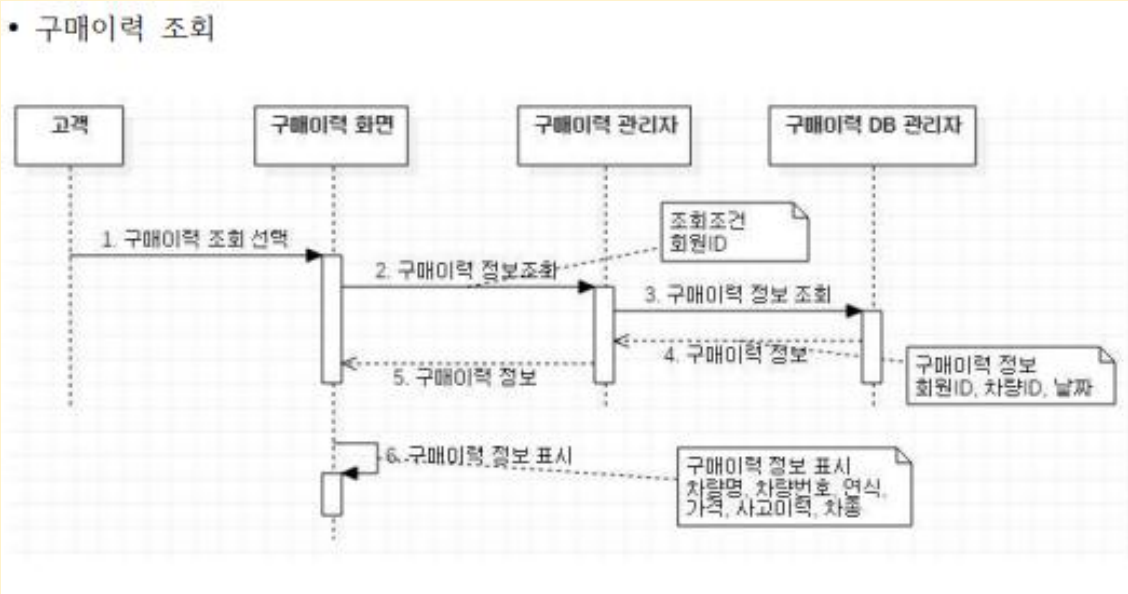
## Rental Combine

자동차 렌탈을 위한 홈페이지 요구사항 분석, 설계, 구현

요구사항 분석 단계에서 호텔스컴바인을 벤치마킹하여 여러 렌탈 홈페이지의 상품을 비교하는 홈페이지 분석

설계 단계에서 Use Case Diagram, Usecase Description, E-R Diagram, Sequence Diagram 등을 활용하여 구체적인 설계

구현 단계에서 설계를 기반으로 DB, Programming 진행




### ▶ 진행 기간

2018.08 ~ 2018.11

### ▶ SKILLS / IDE

Java
Spring
Oracle SQLDeveloper

### ▶ 역할

설계 단계 작성

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# Consert Get Tickets Application Using SmartPhone

Android Studio를 이용한 콘서트 티켓팅 애플리케이션

로그인 이후 사용자는 Home 화면에 콘서트 리스트가 보이고 리스트에서 선택을 하여 예매를 진행한다. 예매현황을 확인하여 취소와 수정이 가능하고 예매 정보는 DB에 저장

Fig 5. Home, Concert List, Notice 화면

로그인 이후 홈 화면에 공지사항과 콘서트 목록, 예매현황, 할인쿠폰함 버튼을 확인 할 수 있다. 공지사항 선택 시 해당 공지사항에 대한 세부항목이 표시되고, 콘서트 목록을 통해 Concert List로 이동하면 검색이 가능한 Concert List를 확인하여 예매를 할 수 있다.

Fig 6. Detail Board, Reserve List, Modify 화면

### ▶ 진행 기간

2018.03 ~ 2018.06

### ▶ SKILLS / IDE

Java
Android Studio
SQLite

### ▶ 역할

논문 작성

### ▶ Github URL

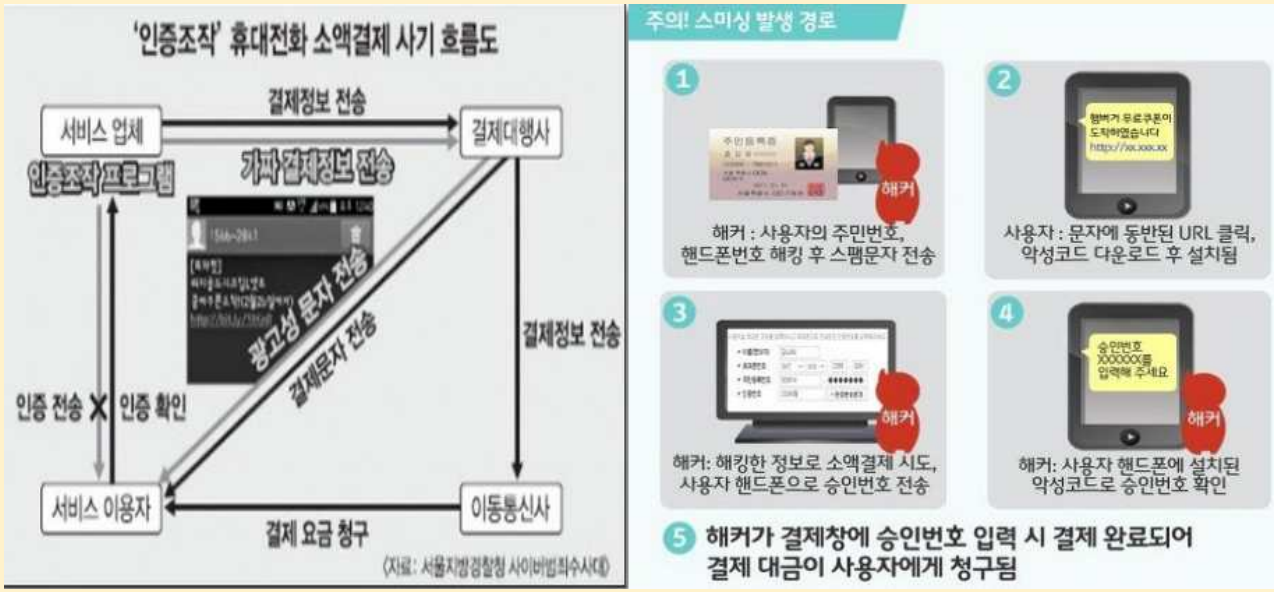
https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# SNS(Face Book)을 이용한 Phishing과 Smishing 및 피해 시나리오

조작된 페이지 DNS Spoofing에 이용하여 사용자의 Access token를 획득

Access token를 이용하여 비밀번호나 2단계 인증을 사용하지 않고도 API를 이용해 계정 정보 유출 1차 피해

유출된 개인 정보를 이용하여 Phishing, SMishing을 통한 금전적인 2차 피해




### ▶ 진행 기간

2017.08 ~ 2017.11

### ▶ SKILLS / IDE

Java
Wireshark

### ▶ 역할

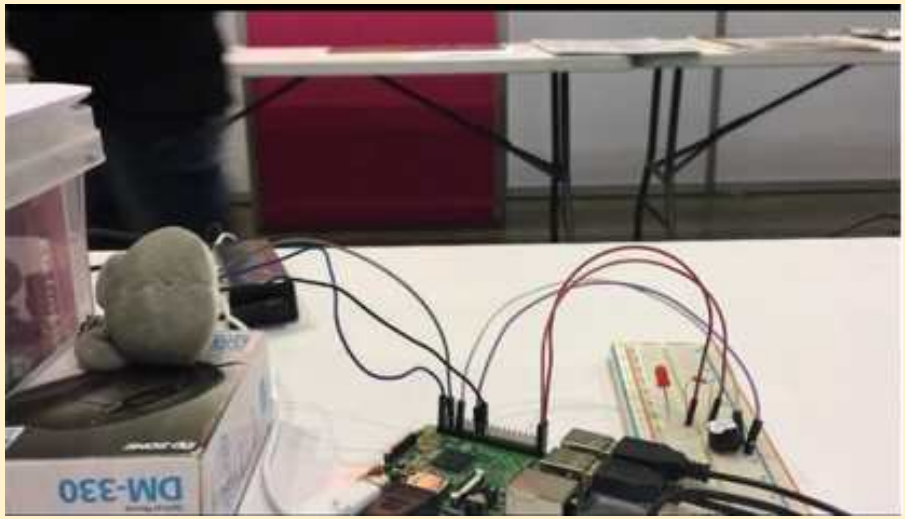
시나리오 작성

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# 아두이노의 진동 감지 센서를 이용한 응급환자 구조

Python을 기반으로 Arduino의 진동센서와 LED 발광 다이오드 그리고 Piezo Buzzer를 이용한 응급환자 구조




### ▶ 진행 기간

2017.08 ~ 2017.11

### ▶ SKILLS / IDE

Python
Arduino
Raspberry Pi

### ▶ 역할

개발 및 시연

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# Wireless Network를 이용한 개인 정보 유출 시나리오

Dummy WI FI에 접속을 유도한 뒤 WireShark를 이용하여 로그인 패킷을 Sniffing

개인 정보 유출 1차 피해 발생 및 SMishing을 통한 악성 앱 설치를 유도하여 금전적 2차 피해 발생

### ▶ 진행 기간

2016.08 ~ 2016.11

### ▶ SKILLS / IDE

Java
Wireshark

### ▶ 역할

시나리오 작성 및 발표

### ▶ Github URL

https://github.com/programmerDH-github/Portfolio

# [PORTFOLIO] 이동훈



## AWARDS

| | | |
|---|---|---|
| 2018. 11. 13 | 소프트웨어학 전공과제전 | 스마트터치스크린 (창의상) |
| 2018. 08. 25 | 전국 ICT창의성 대회 | Consert Get Tickets Application Using SmartPhone (안드로이드부문 장려상) |
| 2018. 08. 25 | 전국 ICT창의성 대회 | 단체 대상 |
| 2018. 06. 29 | 국내학술대회 | Consert Get Tickets Application Using SmartPhone (우수 논문상) |
| 2017. 11. 30 | Hacking Festival | SNS(Face Book)을 이용한 Phishing과 Smishing 및 피해 시나리오 (은상) |
| 2017. 11. 30 | 자바 프로그래밍 경진대회 | 장려상 |
| 2017. 11. 11 | 마이스타일 트렌드페어 2017 | 아두이노의 진동 감지 센서를 이용한 응급환자 구조 (동상) |
| 2017. 11. 11 | 마이스타일 트렌드페어 2017 | 단체 우수상 |
| 2016. 11. 29 | Hacking Festival | Wireless Network를 이용한 개인 정보 유출 시나리오 (장려상) |

## LICENSE

| | |
|---|---|
| 2019.05.22 | 정보처리기사 |